

杜泽浩

ZE-HAO DU

电话 18116762829

邮箱 du1197560589@gmail.com

地址 四川·成都

主页 introduction.duzehao.online



教育背景

西昌学院 | 电子信息工程（本科）

2022 - 2026

主修：嵌入式软件设计、数据库技术及应用、计算机网络、算法与数据结构、高级语言程序设计、数字信号处理、通信原理、ARM 单片机原理、数字/模拟电路与技术等。

专业技能

编程语言

熟练掌握 C / C++、Python、Lua；熟悉数据结构（链表、栈、队列、树、图）与常用算法；了解多线程、锁机制与进程间通信。

嵌入式开发

熟练 STM32、ESP32 与华为海思 MCU 开发，掌握 GPIO / UART / I2C / SPI / PWM / CAN 等驱动；熟练 FreeRTOS 移植与任务管理、LVGL 与 EEZ Studio 界面开发；熟练 OpenMV 视觉识别，能阅读原理图并排查信号链路。

通信与系统

熟悉 TCP / UDP / MQTT 等通信模型及广播 / 组播应用；熟悉 Linux / 类 Unix 常用命令与 Shell 环境操作；熟练 gcc 编译与调试。

AI 应用理解

了解大模型应用、Prompt 优化、RAG 检索增强、知识问答、内容生成、Agent / 工作流等基础概念，并能结合业务场景拆解功能。

AI 工具链

熟练使用 Codex、Claude Code 与 Orca (ADE) 进行需求拆解、代码生成、调试验证与多 Agent 并行开发，具备 Skill / Workflow 及 Loop Engineering 实践经验；能运用无限画布、OpenDesign 完成原型验证，并以 Obsidian 沉淀知识库。

数据与自动化

具备 Python 数据分析与机器学习建模能力；熟练自动化脚本与网络数据采集，提升调试与测试效率。

工程工具

熟练 Keil / STM32CubeIDE / CubeMX / CLion / VSCode / Cursor 嵌入式开发；熟练 Git / CMake 工程管理；了解后端接口、数据库与基础部署。

产品工程

能从需求文档出发完成原型验证、功能联调、问题反馈、效果评估与迭代记录，具备较强学习能力和工程落地意识。

项目经历

基于 OpenMV 的 STM32 自主网球捡球机器人系统

技术栈：OpenMV H7、STM32H743、ESP32、FreeRTOS、LVGL、Qt 6、C/C++、Python、UDP、SPI / UART / DMA

- 视觉识别**：在 OpenMV 端基于 Python 实现 Lab 颜色空间阈值分割与霍夫圆变换，完成复杂背景下网球识别、坐标解算，并结合 AprilTag 电子围栏约束目标区域。
- 系统闭环**：以 STM32H743 + FreeRTOS 为主控，集成 OpenMV 与 ESP32 构建“感知-决策-执行”闭环；经 SPI + UART + DMA 实时传输视觉数据执行路径规划。
- 交互与调试**：完成 800×480 LCD 触摸屏 UI、模块化外设驱动、定时器中断；开发 Qt 6 上位机，通过 UDP 实现视频回传、模式切换与远程控制。

基于 STM32H743 的微型地震与人员检测装置开发

技术栈：STM32CubeIDE、NanoEdge AI、Arduino、ADXL355、Air780G、ESP32、C/C++、Python

- 端侧模型**：以 STM32H743 为主控，集成 ADXL355 传感器与 Air780G 模组，设计高频数据采集机制，引入卡尔曼滤波降噪并部署 NanoEdge AI 端侧模型识别墙体震动。
- 数据与告警**：利用 ESP32 Wi-Fi Sniffer 捕获 MAC 与 RSSI 开发人员密度估算算法；基于 4G 自定义协议实现灾情数据低延迟云端同步与告警。

智冷优选微信商城与配套仓库管理系统

- AI 原生工程**：以 Claude、Codex 为核心，融合 Agentic Coding 与 LLM 辅助工程，构建“需求拆解→产品设计→代码生成→调试验证→迭代优化”的 AI 开发闭环，独立交付微信小程序商城与配套仓库管理系统，并独立完成服务器环境搭建、部署上线与线上验证。
- 业务闭环**：打通商品展示、下单、订单处理与库存管理流程；系统已真实落地并投入使用，支撑真实业务运营。
- 管理能力**：围绕商品、订单、用户和库存构建统一管理能力，支持多角色权限与审批流程；上线后持续跟进问题修复与版本迭代，保障系统持续稳定运行。

实习经历

成都爽翻互娱科技有限公司 | AI Native 游戏产品主理人

2026.07 - 2026.08

- AI 驱动产品全链路**：借助 AI Agent 完成海外休闲益智（Puzzle）游戏的市场调研、用户画像与用户群体分析及竞品分析，反编译竞品代码解析玩法逻辑与数值设计，对标 CPI、eCPM 等买量与变现指标，推进游戏设计、项目立项与研发落地；上线后跟踪 DAU、留存率、ROI 等核心指标，基于数据调整买量策略，形成经营闭环。
- 设计与独立开发**：使用 Claude / Codex / GPT Image 2 / 无限画布完成玩法、系统、数值与美术风格设计，并独立完成游戏开发实现、测试与版本迭代。

成都深蓝幻想科技有限公司 | 游戏策划实习生

2026.03 - 2026.06

- 数值配置与导表**：负责游戏数值与功能配置表的整理、校对与导出，保障数据在客户端/服务端间的同步与版本一致性。
- FGUI 界面制作**：使用 FairyGUI 完成多个游戏内功能界面的搭建、组件绑定与样式还原，配合美术、程序完成联调与效果验证。

校园经历

凉山州中心城市地表形变监测研究与应用实验室 | 科研助理

2023.04 - 2025.10

- 使用 Google 卫星图像与 ArcGIS 深度学习模块识别西昌城市建筑基底，并结合层高数据实现建筑群自动化建模；基于 Dijkstra 算法完成地震灾害疏散路线分析与规划。
- 负责数据爬取、自动化整理与分析、数据可视化及实验室管理维护，具备将数据处理流程转化为可复用工具的实践经验。

荣誉证书

实用新型专利一份；软件著作权一份；大学英语四级；蓝桥杯 Python 组三等奖；鸣夏杯大学网球赛单打第二名。

自我评价

具备从需求拆解、接口联调、功能调试到部署验证的完整工程意识；学习能力强，对 AI 应用落地有持续兴趣，能快速理解业务场景并主动推进问题闭环。